‘양자컴퓨팅 이론&실습 4주 부트캠프’ 실라버스

NumPy, Qiskit, 차세대 웹 플랫폼 QubitSquare로 배우는 양자 회로 기초

강사: 서상협 ((주)큐렌스) / **대상**: 이공계 학부생 (선형대수학 기초)

2026학년도 부트캠프 (총 12시간)

1 강의 목표 및 특징

본 강좌는 복잡한 양자역학적 물리 실험 대신 **순수 선형대수학(Linear Algebra)과 복소 상태벡터(State Vector)**의 언어로 양자컴퓨팅의 기본 원리를 이해하는 4일(총 12시간, 1일 3시간) 집중 부트캠프입니다.

수강생은 다음의 4단계 학습 파이프라인을 통해 양자컴퓨팅을 체득합니다:

1. **이론 (State Vector & Linear Algebra)**: 복소 힐베르트 공간, 유니터리 행렬, 텐서곱, Born 측정 규칙, 상쇄 간섭의 원리를 수학적으로 명확히 유도합니다. (학부생 부담 완화를 위해 복잡한 수식 전개는 강사가 직접 시연)

2. **기초 실습 (NumPy Hands-on)**: 1 2일차에는 설치 부담 없는 순수 Python/NumPy로 단일 큐비트 상태 변화, 텐서곱 기저 생성, Bell 상태 합성 및 얽힘 판별식을 직접 수치 검증합니다.

3. **알고리즘 구현 (Qiskit Hands-on)**: 3일차에는 글로벌 표준 프레임워크 Qiskit을 도입하여 2-qubit Grover 검색 회로를 조립하고 시뮬레이터로 타깃 진폭 100% 검출을 확인합니다.

4. **산업 응용 실습 (QubitSquare Web Platform)**: 4일차에는 코딩 없이 마우스 클릭만으로 회로를 조립하고, **100% 서버 기반(QPlayer Compute Engine)**으로 실행하여 **Compare 탭에서 Shot Noise 통계 수렴과 산업 최적화 템플릿**을 분석합니다.

2 일자별 세부 커리큘럼 (1일 3시간 × 4일 = 12시간)

3 실습 환경 안내

- **로컬 Python 환경 (Day 1 ∼ 3)**: Python 3.10+ / NumPy 2.x / Qiskit 1.x or 2.x (`hands_on/` 디렉터리 내 Jupyter Notebook `.ipynb` 제공)
- **웹 브라우저 환경 (Day 4)**: Chrome 또는 Edge 최신 웹 브라우저 (QPlayer 연동 QubitSquare 클라우드 서버 계정 접속, 별도 프로그램 설치 불필요)

일자	교시	핵심 주제	주요 내용 및 세부 활동
Day 1	1부(75m)	단일 큐비트와 상태벡터	비트 vs 큐비트, 계산 기저, 복소 진폭, Born 규칙, 6대 게이트, **[강사 수식 시연 1–2]**
(3시간)	휴식(20m)	중간 휴식 및 환경 점검	두뇌 재충전 및 Python/NumPy 실습 환경 (uv, Jupyter) 점검
	2부(75m)	**[실습 1] NumPy 핸즈온**	`day1_numpy_statevector.ipynb`: 게이트 유니터리성($U^\dagger U = I$), 위상 간섭, Shots 수렴
	버퍼(10m)	Q&A 및 마무리	일차별 질의응답 및 개별 피드백
Day 2	1부(75m)	다중 큐비트와 얽힘 이론	50비트 vs 50큐비트 차원 폭발(2^{50}), 텐서곱 ($\otimes$), CNOT 게이트, **[강사 수식 시연 3] Bell 상태 유도**
(3시간)	휴식(20m)	중간 휴식 및 환경 점검	두뇌 재충전, 1부 수식 질문 해결, Jupyter 환경 점검
	2부(75m)	**[실습 2] NumPy 얽힘 시뮬레이션**	`day2_numpy_entanglement.ipynb`: `np.kron` 기저 생성, Bell 상태 합성, 얽힘 판별식($c_{00}c_{11} - c_{01}c_{10} \neq 0$), 부분 측정 붕괴 및 No-Signaling 검증
	버퍼(10m)	Q&A 및 마무리	일차별 질의응답 및 3일차 Qiskit 도입 예고
Day 3	1부(75m)	양자 간섭과 Grover 이론	노이즈 캔슬링과 상쇄 간섭, 비정렬 탐색 한계, **[강사 수식 시연 4]** 4×4 **디퓨전 행렬 소거 과정 시연**
(3시간)	휴식(20m)	중간 휴식 및 알고리즘 점검	두뇌 재충전, 수식 질문 해결, Qiskit 환경 점검
	2부(75m)	**[실습 3] Qiskit Grover**	`day3_qiskit_grover.ipynb`: Little-Endian 주의점, 2-qubit Grover 회로 조립, 1024회 측정 및 타깃 100% 검출, 양자컴퓨터 한계 바로잡기
	버퍼(10m)	Q&A 및 마무리	일차별 질의응답 및 4일차 플랫폼 예고
Day 4	1부(75m)	**[실습 4-1] 웹 플랫폼 & Bell 회로**	코딩 장벽 $\rightarrow$ 웹 GUI 솔루션 당위성, 6단계 위계, 5대 조각, Bell 회로 조립, 'Apply to Flow' $\neq$ Run, **서버 100샷 실행 및 Result 분석**
(3시간)	휴식(20m)	중간 휴식 및 계정 점검	두뇌 재충전, 서버 접속 에러 또는 실행 지연 학생 1:1 점검
	2부(75m)	**[실습 4-2] Grover & Compare**	Duplicate 복제, Grover 회로 조립 및 1,000샷 서버 실행, **[핵심] Compare 다중 비교: 100샷 vs 1,000샷 Shot Noise 수렴 대조**, 산업 템플릿(Max-Cut/TSP)
	버퍼(10m)	종합 수료식 및 피드백	12시간 특강 종합 총결산, 수료 축하 및 설문 피드백